



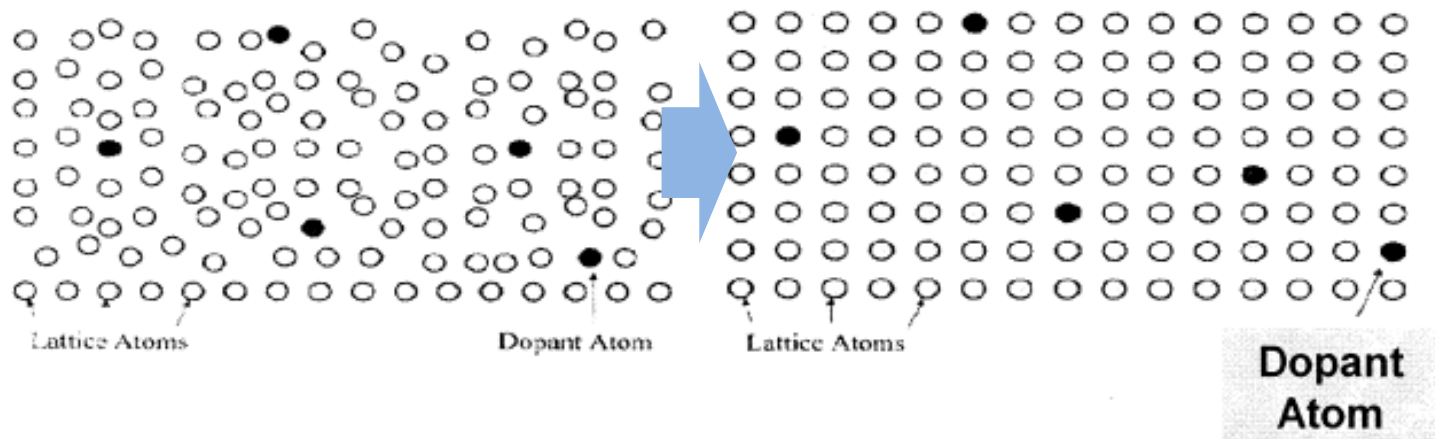
반도체공정

#12 열처리공정



열처리공정

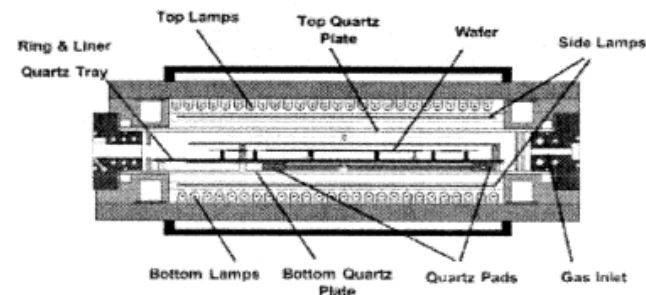
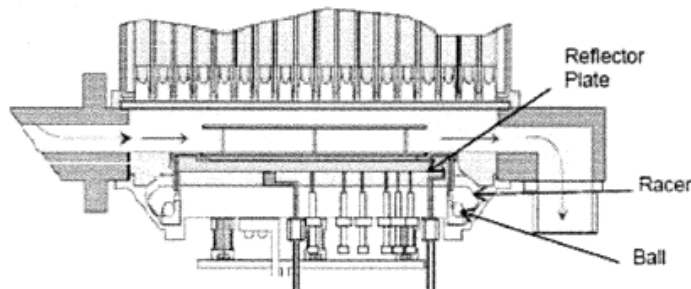
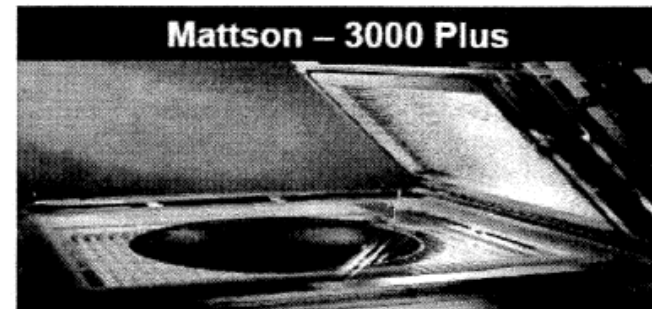
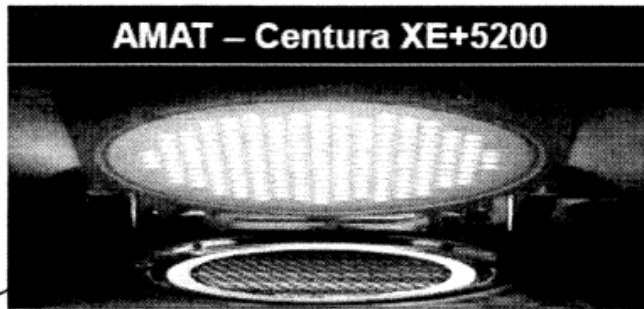
- RTA 공정
 - 도핑공정 이후 결정격자의 damage를 제거
 - Furnace annealing의 경우, 850-1000°C, 30 min.
 - Rapid thermal annealing(RTA)의 경우, 1100-1150°C, 30 sec





열처리공정

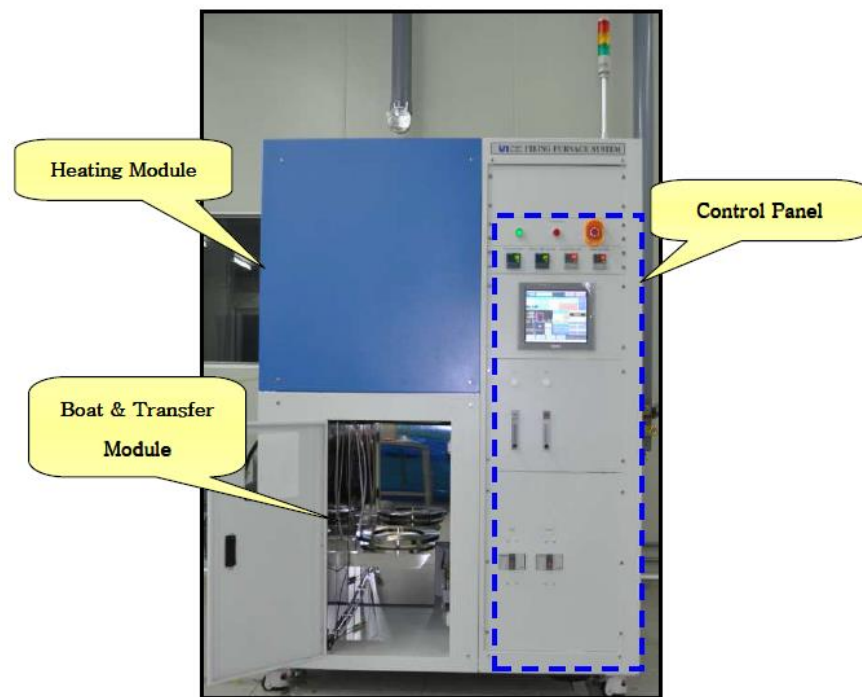
- RTA 공정의 핵심 parameter
 - 고온의 열을 이용하므로 wafer의 온도를 측정하고 컨트롤하는 것이 공정의 핵심





열처리공정

- 열처리공정 장비 구성
 - 컨트롤 패널
 - 히팅모듈
 - 보트&트랜스퍼 모듈





열처리공정

- 컨트롤 패널
 - System Power ON/OFF/EMO 스위치
 - Heater의 온도를 제어 및 Profile Temperature를 Reading 할 수 있는 온도 컨트롤러
 - Heater의 온도가 정상적으로 제어되지 않고 과열될 때 각 Heater의 power를 차단 시키기 위한 용도로 과열방지 온도 컨트롤러
 - System 제어를 위한 PLC Touch Monitor
 - Gas Flow를 Control 할 수 있는 Flow Meter
 - System의 전원을 인가하거나 차단하는 Main 전원차단기
 - Heater Power를 인가하거나 차단하는 Heater 전원차단기
 - 온도 컨트롤러를 RS232 규격 통신으로 제어 및 모니터링한다.





열처리공정

- 히팅모듈

- Main process가 이루어지는 part로서 Max. 1200°C까지 heating이 가능한 Heater가 장착되어 있고 안정적인 장비의 운영을 위하여 1000°C까지의 heating process를 권장함

Spike용

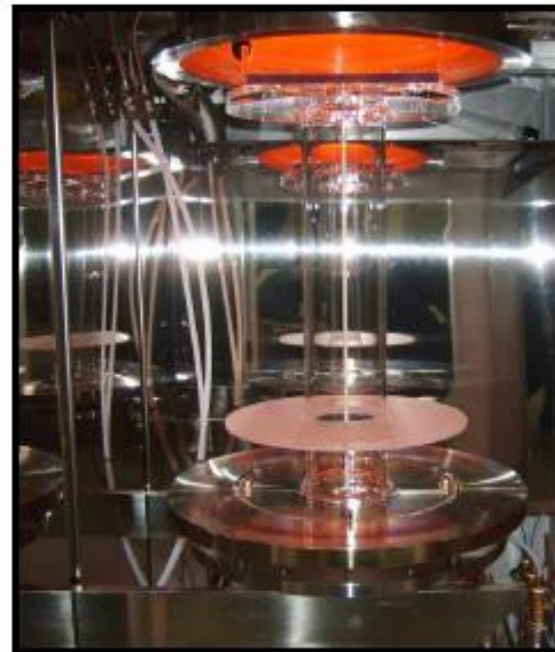
Thermocouple(T/C)





열처리공정

- 보트&트랜스퍼 모듈(boat & transfer)
 - RTA 공정 시 필요한 wafer를 Loading할 수 있는 part로서 Servo Motor에 의해 정밀한 위치로 Boat가 Up/Down 구동이 가능하다. Quartz 재질의 Boat를 사용하며 총 5장의 wafer를 Loading 할 수 있다.





열처리공정

- 주요 부품
 - 온도컨트롤러
 - 과열방지 온도 컨트롤러
 - 플로우 메터(flow meter)
 - 공기 압력 센서
 - 유체 흐름 센서
 - 차단기





열처리공정

- 온도컨트롤러
 - Heater의 온도를 조절하고자 할 때 사용하는 온도조절기, 온도설정 및 모니터링
- 과열 방지 온도 컨트롤러
 - Heater의 Heating시 Heater가 과열될 경우를 대비한 과열 방지 컨트롤러로 온도 모니터링만을 하며 설정 온도보다 heater 온도가 과열될 경우 경보 출력으로 인해 heating이 중지되도록 system이 구성됨





열처리공정

- 플로우 메터
 - 공정진행 시 필요한 Gas의 Flow rate을 조절할 수 있는 장치로서, 상단에 있는 밸브를 Open 한 다음, 아래에 있는 Flow Meter의 볼륨을 조절하고 내부에 있는 Ball의 높이를 확인하여 Gas량을 설정한다.





열처리공정

- 공기압력센서 (air pressure sensor)
 - Air Pressure Sensor를 보면 적색 바늘과 흑색 바늘이 있어 흑색 바늘이 적색 바늘보다 우측에 있을 때 적정 압력
 - 흑색 바늘의 경우 Sensor 아래 쪽에 위치한 볼륨을 조절하여 설정
 - Pneumatic valve를 구동하기 위한 적정 압력은 $5 \sim 7 \text{ kgf/cm}^2$
 - 설정된 압력 이하로 떨어질 경우 System control 부에 신호를 주어 공압이 정상적으로 공급되지 않음을 알려주는 Alarm 신호를 발생.
- 유체흐름센서 (water flow sensor)
 - Water가 Drain 되는 Out단에 Flow sensor가 설치
 - 적정 유량에 도달하게 되면 Flow sensor에 있는 부착된 LED가 적색으로 점등
 - System control 부에 신호를 주어 Water가 정상적으로 공급되고 있음을 센싱
 - 만약 Water가 정상적으로 흐르지 않을 시 → 적색 등이 소등되면서 Touch screen에 Alarm 신호를 발생





열처리공정

- 시스템 동작 패널

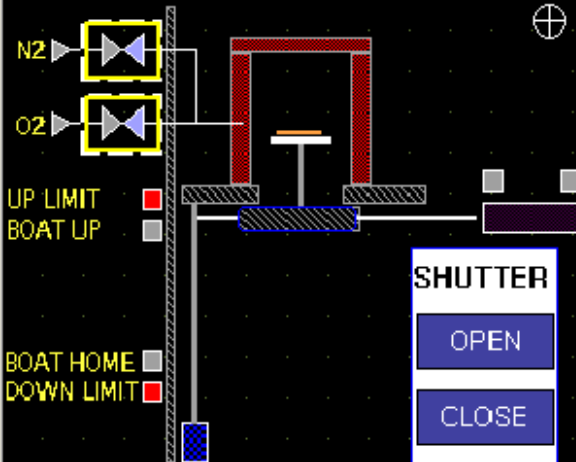
**(주)울텍**
ULTECH

OPERATION

LOG OUT

SYSTEM I/O

[PROCESS]			[HEATER RATE]			
RECIPE	ABCDEFGH I J			HEATER CONT.	PROFILE READ.	HEATER POWER OFF
STEP/NAME	1234	ABCDEF	PV(°C)	1234	1234	RAMPING
STEP/TIME	1234	1234	SV(°C)	1234		ABORT
UTILITY		MAIN AIR	TARGET TEMP	1234		
MAIN WATER		WATER LEAK	TEMP RATE	1234		



N2

O2

UP LIMIT

BOAT UP

BOAT HOME

DOWN LIMIT

SHUTTER

OPEN

CLOSE

[UP/DOWN SERVO]

BOAT POSI	1234.5
TARGET POSI	1234.5
TARGET SPEED	1234.5
EMG OFF	SV OFF
BRAKE OFF	START OFF
RESET OFF	+P JOG OFF
HOME OFF	-N JOG OFF
STOP	

MESSAGE

BOAT FUNCTION	FUNCTION
BOAT UP	PROCESS
BOAT HOME	SHUT DOWN
ABORT	ABORT

OPERATION

CONFIG

RECIPE

DATA LOG

yy/mm/dd (Mon) hh:mm

